第9章
代数系统

9.1 二元运算及其性质

定义 9.1 设 S 为集合，函数 $f:S\times S\to S$ 称为 S 上的二元运算，简称为二元运算.

例如，$f:\mathbf{N}\times\mathbf{N}\to\mathbf{N}$，$f(<x,y>)=x+y$ 就是自然数集 $\mathbf{N}$ 上的二元运算，即普通的加法运算. 普通的减法不是自然数集 $\mathbf{N}$ 上的二元运算，因为两个自然数相减可能得负数，而负数不是自然数. 这时也称 $\mathbf{N}$ 对减法运算不封闭. 验证一个运算是否为集合 S 上的二元运算主要考虑以下两点.

1. S 中任何两个元素都可以进行这种运算，且运算的结果是唯一的.

2. S 中任何两个元素的运算结果都属于 S，即 S 对该运算是封闭的.

例如，实数集 $\mathbf{R}$ 上不可以定义除法运算，因为 $0\in\mathbf{R}$，而 0 不能做除数. 但在 $\mathbf{R}^*=\mathbf{R}-\{0\}$ 上就可以定义除法运算了，因为 $\forall x,y\in\mathbf{R}^*$，都有 $x/y\in\mathbf{R}^*$.

下面是一些二元运算的例子.

例 9.1 (1) 自然数集 $\mathbf{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbf{N}$ 上的二元运算，而减法和除法不是.

(2) 整数集 $\mathbf{Z}$ 上的加法、减法和乘法都是 $\mathbf{Z}$ 上的二元运算，而除法不是.

(3) 非零实数集 $\mathbf{R}^*$ 上的乘法和除法都是 $\mathbf{R}^*$ 上的二元运算，而加法和减法不是，因为两个非零实数相加或相减可能得 0.

(4) 设 $M_n(\mathbf{R})$ 表示所有 n 阶($n\geqslant 2$)实矩阵的集合，即

$$M_n(\mathbf{R})=\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \middle| \ a_{ij}\in\mathbf{R}, 1\leqslant i,j\leqslant n\right\}$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的二元运算.

(5) S 为任意集合,则 $\cup$,$\cap$,$-$,$\oplus$ 为 S 的幂集 $P(S)$ 上的二元运算,这里 $\cup$ 和 $\cap$ 是初级并和初级交.

(6) S 为集合,S^S 为 S 上的所有函数的集合,则函数的复合运算$\circ$为 S^S 上的二元运算.

通常用$\circ$,$*$,$\cdot$ 等符号表示二元运算,称为算符. 设 $f:S\times S\to S$ 是 S 上的二元运算,对任意的 $x,y\in S$,如果 x 与 y 的运算结果是 z,即

$$f(<x,y>)=z$$

可以利用算符$\circ$简记为

$$x\circ y=z$$

例 9.2 设 $\mathbf{R}$ 为实数集,定义 $\mathbf{R}$ 上的二元运算 $*$ 如下.

$$\forall x,y\in\mathbf{R}, x*y=x$$

计算 $3*4$,$(-5)*0.2$,$0*\frac{1}{2}$ 等.

解 $3*4=3$,$(-5)*0.2=-5$,$0*\frac{1}{2}=0$

类似于二元运算,也可以定义集合 S 上的一元运算.

定义 9.2 设 S 为集合,函数 $f:S\to S$ 称为 S 上的一个一元运算,简称为一元运算.

下面是一些一元运算的例子.

例 9.3 (1) 求一个数的相反数是整数集 $\mathbf{Z}$、有理数集 $\mathbf{Q}$ 和实数集 $\mathbf{R}$ 上的一元运算.

(2) 求一个数 x 的倒数 $\frac{1}{x}$ 是非零有理数集 $\mathbf{Q}^*$、非零实数集 $\mathbf{R}^*$ 上的一元运算.

(3) 求一个复数的共轭复数是复数集 $\mathbf{C}$ 上的一元运算.

(4) 在幂集 $P(S)$ 上,如果规定全集为 S,则求集合的绝对补运算 $\sim$ 是 $P(S)$ 上的一元运算.

(5) 设 S 为集合,令 A 为 S 上所有双射函数的集合,$A\subseteq S^S$,则求一个双射函数的反函数为 A 上的一元运算.

(6) 在 $n(n\geqslant 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbf{R})$ 上,求一个矩阵的转置矩阵是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的一元运算.

与二元运算一样,也可以使用算符来表示一元运算. 若 $f:S\to S$ 为 S 上的一元运算,则 $f(x)=y$ 可以用算符$\circ$记作

$$\circ(x)=y \text{ 或 } \circ x=y$$

其中 x 为参加运算的元素,y 为运算的结果.

例如，x 的相反数 $-x$、集合 A 的绝对补集 $\sim A$ 都是上述表示形式，其中 $-$ 和 $\sim$ 都是算符.

对于有穷集 S 上的一元和二元运算，除了可以使用函数 f 的表达式表示以外，还可以用运算表表示. 表 9.1 和表 9.2 是一元运算表和二元运算表的一般形式，其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 S 中的元素，$\circ$ 为算符.

表 9.1

a_i	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\vdots$	$\vdots$
a_n	$\circ a_n$

表 9.2

$\circ$	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\cdots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\cdots$	$a_2 \circ a_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\cdots$	$a_n \circ a_n$

例 9.4 设 $S=\{1,2\}$，给出 $P(S)$ 上的运算 $\sim$ 和 $\oplus$ 的运算表，其中全集为 S.

解 所求的运算表如表 9.3 和表 9.4 所示.

表 9.3

a_i	$\sim a_i$
$\varnothing$	$\{1,2\}$
$\{1\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{1\}$
$\{1,2\}$	$\varnothing$

表 9.4

$\oplus$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\varnothing$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\varnothing$	$\{1,2\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$	$\varnothing$	$\{1\}$
$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\varnothing$

例 9.5 设 $S=\{1,2,3,4\}$，定义 S 上的二元运算 $\circ$ 如下.

$$x \circ y = (xy) \bmod 5, \quad \forall x, y \in S$$

求运算 $\circ$ 的运算表.

解 $(xy) \bmod 5$ 表示 xy 除以 5 的余数，其运算表如表 9.5 所示.

表 9.5

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

下面讨论二元运算的主要性质.

定义 9.3 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算. 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$x \circ y = y \circ x$$

则称运算$\circ$在S上是可交换的,或者说运算$\circ$在S上适合交换律.

例如,实数集上的加法和乘法是可交换的,但减法不可交换. 幂集$P(S)$上的$\cup$,$\cap$和$\oplus$都是可交换的,但是相对补运算不可交换. n阶($n \geqslant 2$)实矩阵集合$M_n(\mathbf{R})$上的矩阵加法是可交换的,但矩阵乘法不是可交换的. A^A上函数的复合运算不是可交换的,因为一般地说,$x \circ y \neq y \circ x$.

定义 9.4 设$\circ$为S上的二元运算,如果对于任意的$x,y,z \in S$都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

则称运算$\circ$在S上是可结合的,或者说运算$\circ$在S上适合结合律.

普通的加法和乘法在自然数集$\mathbf{N}$、整数集$\mathbf{Z}$、有理数集$\mathbf{Q}$、实数集$\mathbf{R}$和复数集$\mathbf{C}$上都是可结合的. 矩阵的加法和乘法是可结合的,集合的$\cup$,$\cap$和$\oplus$运算是可结合的,还有函数的复合运算是可结合的.

对于适合结合律的二元运算,在一个只由该运算的算符连接起来的表达式中,可以把所有表示运算顺序的括号去掉. 例如,加法在实数集上是可结合的,对于任意实数x,y,z和u,可以写

$$(x+y)+(z+u) = x+y+z+u$$

定义 9.5 设$\circ$为S上的二元运算,如果对于任意的$x \in S$都有

$$x \circ x = x$$

则称该运算$\circ$适合幂等律.

如果S中的某些x满足$x \circ x = x$,则称x为运算$\circ$的幂等元. 易见如果S上的二元运算$\circ$适合幂等律,则S中的所有元素都是幂等元.

对于任何集合A,有$A \cup A = A$和$A \cap A = A$,集合的并和交运算适合幂等律,$\oplus$运算和$-$运算一般不适合幂等律,但$\varnothing$是幂等元. 普通数的加法和乘法不适合幂等律,但0是加法的幂等元,0和1是乘法的幂等元.

以上性质都是对一个二元运算来说的. 下面的分配律和吸收律是对两个二元运算来说的.

定义 9.6 设$\circ$和$*$是S上的两个二元运算,如果对任意的$x,y,z \in S$有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z) \qquad \text{(左分配律)}$$

$$(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x) \qquad \text{(右分配律)}$$

则称运算$*$对$\circ$是可分配的,或者说$*$对$\circ$适合分配律.

实数集$\mathbf{R}$上的乘法对加法是可分配的,在n阶($n \geqslant 2$)实矩阵的集合$M_n(\mathbf{R})$上,矩阵乘法对于矩阵加法也是可分配的,而在幂集$P(S)$上$\cup$和$\cap$是互相可分配的.

在讲到分配律时应该指明哪个运算对哪个运算可分配,不要笼统地讲它们适合分配律. 因为往往是一个运算对另一个运算可分配,但反之不对. 例如,普通乘法对加法可分配,但普通加法对乘法不是可分配的.

使用归纳法不难证明,若$*$对$\circ$运算分配律成立,则$*$对$\circ$运算广义分配律也成立,即$\forall x, y_1,$

$y_2,\cdots,y_n\in S$ 有

$$x*(y_1\circ y_2\circ\cdots\circ y_n)=(x*y_1)\circ(x*y_2)\circ\cdots\circ(x*y_n)$$
$$(y_1\circ y_2\circ\cdots\circ y_n)*x=(y_1*x)\circ(y_2*x)\circ\cdots\circ(y_n*x)$$

成立.

定义 9.7 设$\circ$和$*$是 S 上两个可交换的二元运算,如果对于任意的 x,y 都有

$$x*(x\circ y)=x$$
$$x\circ(x*y)=x$$

则称$\circ$和$*$满足吸收律.

例如,幂集 $P(S)$ 上的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算满足吸收律. 即 $\forall A,B\in P(S)$ 有

$$A\cup(A\cap B)=A$$
$$A\cap(A\cup B)=A$$

下面讨论有关二元运算的一些特异元素.

定义 9.8 设$\circ$为 S 上的二元运算,如果存在 e_l(或 e_r),使得对任何 $x\in S$ 都有

$$e_l\circ x=x\qquad(\text{或 } x\circ e_r=x)$$

则称 e_l(或 e_r)是 S 中关于$\circ$运算的一个左单位元(或右单位元). 若 e 关于$\circ$运算既是左单位元又是右单位元,则称 e 为 S 上关于$\circ$运算的单位元. 单位元也可以称作幺元.

在自然数集 $\mathbf{N}$ 上,0 是加法的单位元,1 是乘法的单位元. 在 $M_n(\mathbf{R})(n\geqslant 2)$ 上全 0 的 n 阶矩阵是矩阵加法的单位元,而 n 阶单位矩阵是矩阵乘法的单位元. 在幂集 $P(S)$ 上,$\varnothing$ 是 $\cup$ 运算的单位元,S 是 $\cap$ 运算的单位元. $\varnothing$ 也是对称差运算 $\oplus$ 的单位元,相对补运算没有单位元. 在 A^A 上,恒等函数 I_A 是关于函数复合运算的单位元.

考虑非零实数的集合 $\mathbf{R}^*$,定义的二元运算$\circ$如下:

$$\forall a,b\in\mathbf{R}^*,\ a\circ b=a$$

则不存在 $e\in\mathbf{R}^*$ 使得 $\forall b\in\mathbf{R}^*$ 有 $e\circ b=b$. 所以$\circ$运算没有左单位元. 但对每一个 $a\in\mathbf{R}^*$,对任意 $b\in\mathbf{R}^*$ 都有 $b\circ a=b$,所以 $\mathbf{R}^*$ 中的每一个元素 a 都是$\circ$运算的右单位元. $\mathbf{R}^*$ 中有无数多个右单位元,但任何右单位元都不是左单位元,$\mathbf{R}^*$ 中没有关于$\circ$运算的单位元.

定理 9.1 设$\circ$为 S 上的二元运算,e_l 和 e_r 分别为$\circ$运算的左单位元和右单位元,则有

$$e_l=e_r=e$$

且 e 为 S 上关于$\circ$运算的唯一的单位元.

证 $e_l=e_l\circ e_r$ (e_r 为右单位元)

$e_l\circ e_r=e_r$ (e_l 为左单位元)

所以 $e_l=e_r$.

把 $e_l=e_r$ 记作 e,则 e 是 S 中的单位元. 假设 e' 是 S 中的单位元,则有

$$e'=e\circ e'=e$$

所以 e 是 S 中关于$\circ$运算的唯一的单位元.

定义 9.9 设$\circ$为 S 上的二元运算,若存在元素 θ_l(或 θ_r)$\in S$,使得对于任意的 $x\in S$ 有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \qquad (\text{或 } x \circ \theta_r = \theta_r)$$

则称 θ_l(或 θ_r)是 S 上关于$\circ$运算的*左零元*(或*右零元*). 若 $\theta \in S$ 关于$\circ$运算既是左零元又是右零元,则称 θ 为 S 上关于$\circ$运算的*零元*.

例如,自然数集 $\mathbf{N}$ 上 0 是普通乘法的零元,而加法没有零元. $M_n(\mathbf{R})(n \geqslant 2)$ 上矩阵乘法的零元是全 0 的 n 阶矩阵,而矩阵加法没有零元. 在幂集 $P(S)$ 上 $\cup$ 运算的零元是 S,$\cap$ 运算的零元是 $\varnothing$,而对称差运算 $\oplus$ 没有零元. 在 $\mathbf{R}^*$ 上如果定义运算$\circ$,使得对任意的 $a, b \in \mathbf{R}^*$ 有

$$a \circ b = a$$

那么 $\mathbf{R}^*$ 中的任何元素都是关于$\circ$运算的左零元,但没有右零元,从而也没有零元.

与定理 9.1 类似,可以证明下面的定理.

定理 9.2 设$\circ$为 S 上的二元运算,θ_l 和 θ_r 分别为$\circ$运算的左零元和右零元,则有

$$\theta_l = \theta_r = \theta$$

且 θ 是 S 上关于$\circ$运算的唯一的零元.

关于零元和单位元还有以下的定理.

定理 9.3 设$\circ$为 S 上的二元运算,e 和 θ 分别为$\circ$运算的单位元和零元. 如果 S 至少有两个元素,则 $e \neq \theta$.

证 用反证法. 假设 $e = \theta$,则 $\forall x \in S$ 有

$$x = x \circ e = x \circ \theta = \theta$$

与 S 中至少含有两个元素矛盾.

定义 9.10 设$\circ$为 S 上的二元运算,e 为$\circ$运算的单位元,对于 $x \in S$,如果存在 $y_l \in S$(或 $y_r \in S$),使得

$$y_l \circ x = e \qquad (\text{或 } x \circ y_r = e)$$

则称 y_l(或 y_r)是 x 的*左逆元*(或*右逆元*). 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元,则称 y 是 x 的*逆元*. 如果 x 的逆元存在,则称 x 是*可逆*的.

在自然数集 $\mathbf{N}$ 上只有 0 有加法逆元,就是 0 自己. 在整数集 $\mathbf{Z}$ 上加法的单位元是 0. 对任何整数 x,它的加法逆元都存在,即它的相反数 $-x$. 在 n 阶($n \geqslant 2$)实矩阵的集合 $M_n(\mathbf{R})$ 上,n 阶全 0 矩阵是矩阵加法的单位元. 对任何 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{M}$,$-\boldsymbol{M}$ 是 $\boldsymbol{M}$ 的加法逆元,而 n 阶单位矩阵是 $M_n(\mathbf{R})$ 上关于矩阵乘法的单位元. 只有 n 阶实可逆矩阵 $\boldsymbol{M}$ 存在乘法逆元 $\boldsymbol{M}^{-1}$. 在幂集 $P(S)$ 上,对于 $\cup$ 运算,$\varnothing$ 为单位元. 只有 $\varnothing$ 有逆元,就是它本身,其他的元素都没有逆元. 类似地,对于 $\cap$ 运算,S 为单位元,也只有 S 有逆元,即 S 本身,其他元素都没有逆元.

由上面的例子可以看出,对于给定的集合和二元运算来说,逆元与单位元、零元不同. 如果单位元或零元存在,则一定是唯一的. 换句话说,整个集合只有一个. 而逆元能否存在,还与元素有关. 有的元素有逆元,有的元素没有逆元,不同的元素对应着不同的逆元. 如果运算是可结合的,则对于集合中可逆的元素,逆元是唯一的.

定理 9.4 设$\circ$为 S 上可结合的二元运算,e 为该运算的单位元,对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r,则有

$$y_l=y_r=y$$

且 y 是 x 的唯一的逆元.

证 由 $y_l\circ x=e$ 和 $x\circ y_r=e$ 得

$$y_l=y_l\circ e=y_l\circ(x\circ y_r)=(y_l\circ x)\circ y_r=e\circ y_r=y_r$$

令 $y_l=y_r=y$,则 y 是 x 的逆元. 假设 y' 也是 x 的逆元,则

$$y'=y'\circ e=y'\circ(x\circ y)=(y'\circ x)\circ y=e\circ y=y$$

所以 y 是 x 的唯一的逆元.

由定理 9.4 可知,对于可结合的二元运算来说,可逆的元素 x 只有唯一的逆元,通常把它记作 x^{-1}.

最后再给出一条关于二元运算的算律——消去律.

定义 9.11 设$\circ$为 S 上的二元运算,如果对于任意的 $x,y,z\in S$,满足以下条件:

(1) 若 $x\circ y=x\circ z$ 且 $x\neq\theta$,则 $y=z$;

(2) 若 $y\circ x=z\circ x$ 且 $x\neq\theta$,则 $y=z$;

那么称$\circ$运算满足*消去律*,其中(1)称作*左消去律*,(2)称作*右消去律*.

注意被消去的 x 不能是运算的零元 θ.

整数集合上的加法和乘法都满足消去律. 幂集 $P(S)$ 上的并和交运算一般不满足消去律. $\forall A,B,C\in P(S)$,由 $A\cup B=A\cup C$ 不一定能得到 $B=C$. 但对称差运算满足消去律. $\oplus$运算不存在零元,$\forall A,B,C\in P(S)$,都有

$$A\oplus B=A\oplus C\Rightarrow B=C$$

$$B\oplus A=C\oplus A\Rightarrow B=C$$

例 9.6 对于下面给定的集合和该集合上的二元运算,指出该运算的性质,并求出它的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

(1) $\mathbf{Z}^+$,$\forall x,y\in\mathbf{Z}^+$,$x*y=\mathrm{lcm}(x,y)$,即求 x 和 y 的最小公倍数.

(2) $\mathbf{Q}$,$\forall x,y\in\mathbf{Q}$,$x*y=x+y-xy$

解 (1) $*$运算可交换,可结合,是幂等的.

$\forall x\in\mathbf{Z}^+$,$x*1=x$,$1*x=x$,1 为单位元.

不存在零元.

只有 1 有逆元,是它自己,其他正整数无逆元.

(2) $*$运算满足交换律,因为 $\forall x,y\in\mathbf{Q}$,有

$$x*y=x+y-xy=y+x-yx=y*x$$

$*$运算满足结合律,因为 $\forall x,y,z\in\mathbf{Q}$,有

$$(x*y)*z=(x+y-xy)*z=x+y+z-xy-xz-yz+xyz$$

$$x*(y*z)=x*(y+z-yz)=x+y+z-xy-xz-yz+xyz$$

所以

$$x*(y*z)=x*(y*z)$$

$*$ 运算不满足幂等律，因为 $2 \in \mathbf{Q}$，但

$$2 * 2 = 2+2-2\times 2 = 0 \neq 2$$

$*$ 运算满足消去律，因为 $\forall x,y,z \in \mathbf{Q}, x \neq 1$（1 为零元），有

$$\begin{aligned} & x * y = x * z \\ \Rightarrow & x+y-xy = x+z-xz \\ \Rightarrow & (y-z) = x(y-z) \\ \Rightarrow & y = z \quad (x \neq 1) \end{aligned}$$

由于 $*$ 是可交换的，右消去律显然成立.

$\forall x \in \mathbf{Q}$，有

$$x * 0 = x = 0 * x$$

0 是 $*$ 运算的单位元.

$\forall x \in \mathbf{Q}$，有

$$x * 1 = 1 = 1 * x$$

1 是 $*$ 运算的零元.

$\forall x \in \mathbf{Q}$，欲使 $x * y = 0$ 和 $y * x = 0$ 成立，即

$$x+y-xy = 0$$

解得

$$y = \frac{x}{x-1} \quad (x \neq 1)$$

从而有 $x^{-1} = \dfrac{x}{x-1}$ $(x \neq 1)$.

例 9.7 设 $A = \{a,b,c\}$，A 上的二元运算 $*$，$\circ$，$\cdot$ 如表 9.6 所示.

（1）说明 $*$，$\circ$ 和 $\cdot$ 运算是否满足交换律、结合律、消去律和幂等律.

（2）求出关于 $*$，$\circ$ 和 $\cdot$ 运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

表 9.6

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

解 $*$ 运算满足交换律、结合律和消去律，不满足幂等律. 单位元是 a，没有零元，且 $a^{-1} = a$，$b^{-1} = c$，$c^{-1} = b$.

$\circ$ 运算满足交换律、结合律和幂等律，不满足消去律. 单位元是 a，零元是 b. 只有 a 有逆元，$a^{-1} = a$.

$\cdot$ 运算不满足交换律，适合结合律和幂等律，不满足消去律. 没有单位元，没有零元，没有可逆元素.

9.2 代数系统

定义 9.12 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \cdots, f_k$ 组成的系统称作一个*代数系统*，简称为*代数*，记作 $<S, f_1, f_2, \cdots, f_k>$.

例如，$<\mathbf{N}, +>$，$<\mathbf{Z}, +, \cdot>$，$<\mathbf{R}, +, \cdot>$都是代数系统，其中+和 · 分别表示普通加法和乘法. $<M_n(\mathbf{R}), +, \cdot>$是代数系统，其中+和 · 分别表示 n 阶（$n \geqslant 2$）实矩阵的加法和乘法. $<\mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes>$是代数系统，其中 $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \cdots, n-1\}$，$\oplus$和$\otimes$分别表示模 n 加法和模 n 乘法，$\forall x, y \in \mathbf{Z}_n$，

$$x \oplus y = (x+y) \bmod n, \quad x \otimes y = (xy) \bmod n$$

$<P(S), \cup, \cap, \sim>$也是代数系统，其中含有两个二元运算 $\cup$ 和 $\cap$ 以及一个一元运算 $\sim$.

在某些代数系统中存在着一些特定的元素，它们对该系统的一元或二元运算起着重要的作用，如二元运算的单位元和零元. 在定义代数系统时，如果把含有这样的特定元素也作为系统的性质. 例如，规定系统的二元运算必须含有单位元，在这种情况下称这些元素为该代数系统的*特异元素*或*代数常数*. 有时为了强调某个代数系统是含有代数常数的系统，也可以把这些代数常数列到系统的表达式中. 例如，$<\mathbf{Z}, +>$中的+运算有单位元 0，为了强调 0 的存在，将 $<\mathbf{Z}, +>$记作 $<\mathbf{Z}, +, 0>$. 又如 $<P(S), \cup, \cap, \sim>$中的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算存在单位元 $\varnothing$ 和 S，当规定 $\varnothing$ 和 S 是该系统的代数常数时，也可将它记为 $<P(S), \cup, \cap, \sim, \varnothing, S>$. 当然，在不发生混淆的情况下，为了叙述的简便也常用集合的名字来标记代数系统. 例如，上述代数系统可以简记为 $\mathbf{Z}$ 和 $P(S)$.

定义 9.13 如果两个代数系统中运算的个数相同，对应运算的元数相同，且代数常数的个数也相同，则称这两个代数系统*具有相同的构成成分*，也称它们是*同类型*的代数系统.

例如

$$V_1 = <\mathbf{R}, +, \cdot, -, 0, 1>$$

$$V_2 = <P(B), \cup, \cap, \sim, \varnothing, B>$$

是同类型的代数系统，它们都含有两个二元运算、一个一元运算和两个代数常数.

同类型的代数系统仅仅是具有相同的构成成分，不一定具有相同的运算性质. 上述的 V_1 和 V_2 是同类型的代数系统，但它们的运算性质却很不一样，如表 9.7 所示.

表 9.7

V_1	V_2
+和 · 可交换，可结合	$\cup$ 和 $\cap$ 可交换，可结合
· 对 + 可分配	$\cup$ 和 $\cap$ 互相可分配
+和 · 不满足幂等律	$\cup$ 和 $\cap$ 都满足幂等律
+和 · 不满足吸收律	$\cup$ 和 $\cap$ 都满足吸收律
+和 · 都满足消去律	$\cup$ 和 $\cap$ 一般不满足消去律

在规定了一个代数系统的构成成分，即集合、运算以及代数常数以后，如果再对这些运算所遵从的算律加以限制，那么满足这些条件的代数系统就具有完全相同的性质，从而构成了一类特殊的代数系统. 例如，代数系统 $V=<S,\circ>$，其中$\circ$是一个可结合的二元运算，就代表了一类特殊的代数系统——半群. 许多具体的代数系统，如$<\mathbf{Z},+>$，$<\mathbf{R},+>$，$<M_n(\mathbf{R}),\cdot>$，$<P(B),\cup>$等都是半群. 又如代数系统 $V=<S,\circ,*>$，其中$\circ$和$*$是二元运算，并满足交换律、结合律、幂等律和吸收律，那么代表了另一类特殊的代数系统——格. 实际中的代数系统$<\mathbf{Z}^+,\text{lcm},\text{gcd}>$，$<P(B),\cup,\cap>$等都是格. 这里的 lcm 和 gcd 分别表示求两个正整数的最小公倍数和最大公约数的运算. 从代数系统的构成成分和遵从的算律出发，将代数系统分类，然后研究每一类代数系统的共同性质，并将研究的结果运用到具体的代数系统中去. 这种方法就是抽象代数的基本方法，也是代数结构课程的主要内容. 在给出了代数系统的一般概念以后，后面将分别就几类重要的代数系统进行更深入的分析.

由已知的代数系统可以通过系统的方法构成新的代数系统，即子代数和积代数. 这些代数系统能够保持或者基本上保持原有代数系统的良好性质.

定义 9.14 设 $V=<S,f_1,f_2,\cdots,f_k>$是代数系统，$B\subseteq S$，如果 B 对 $f_1,f_2,\cdots,f_k$ 都是封闭的，且 B 和 S 含有相同的代数常数，则称$<B,f_1,f_2,\cdots,f_k>$是 V 的子代数系统，简称为子代数. 有时将子代数系统简记为 B.

例如，$\mathbf{N}$ 是$<\mathbf{Z},+>$的子代数，因为 $\mathbf{N}$ 对加法运算+是封闭的. $\mathbf{N}$ 也是$<\mathbf{Z},+,0>$的子代数，因为 $\mathbf{N}$ 对加法运算+封闭，且 $\mathbf{N}$ 中含有代数常数 0. $\mathbf{N}-\{0\}$ 是$<\mathbf{Z},+>$的子代数，但不是$<\mathbf{Z},+,0>$的子代数，因为$<\mathbf{Z},+,0>$的代数常数 $0\notin\mathbf{N}-\{0\}$.

从子代数定义不难看出，子代数和原代数不仅具有相同的构成成分，是同类型的代数系统，而且对应的二元运算都具有相同的运算性质. 因为任何二元运算的性质如果在原代数上成立，那么在它的子集上显然也是成立的. 从这个意义上讲，子代数在许多方面与原代数非常相似，不过可能只是小一些.

对于任何代数系统 $V=<S,f_1,f_2,\cdots,f_k>$，其子代数一定存在. 最大的子代数就是 V 本身. 如果令 V 中所有代数常数构成的集合为 B，且 B 对 V 中所有的运算都是封闭的，则 B 构成了 V 的最小的子代数. 这种最大和最小的子代数称为 V 的平凡的子代数. 若 B 是 S 的真子集，则 B 构成的子代数称为 V 的真子代数.

例 9.8 设 $V=<\mathbf{Z},+,0>$，令

$$n\mathbf{Z}=\{nz\mid z\in\mathbf{Z}\},\quad n\text{ 为自然数}$$

则 $n\mathbf{Z}$ 是 V 的子代数.

证 任取 $n\mathbf{Z}$ 中的两个元素 $nz_1,nz_2(z_1,z_2\in\mathbf{Z})$，则有

$$nz_1+nz_2=n(z_1+z_2)\in n\mathbf{Z}$$

即 $n\mathbf{Z}$ 对+运算是封闭的. 又

$$0=n\cdot 0\in n\mathbf{Z}$$

所以，$n\mathbf{Z}$ 是 V 的子代数.

当 $n=1$ 和 $n=0$ 时，$n\mathbf{Z}$ 是 V 的平凡的子代数，其他都是 V 的非平凡的真子代数.

定义 9.15 设 $V_1=<A,\circ>$和 $V_2=<B,*>$是同类型的代数系统，$\circ$和 $*$ 为二元运算，在集合 $A\times B$ 上定义二元运算 $\cdot$ 如下.

$$\forall <a_1,b_1>,<a_2,b_2>\in A\times B$$

有

$$<a_1,b_1>\cdot<a_2,b_2>=<a_1\circ a_2,b_1*b_2>$$

称 $V=<A\times B,\cdot>$为 V_1 与 V_2 的积代数，记作 $V_1\times V_2$. 这时也称 V_1 和 V_2 为 V 的因子代数.

例 9.9 设 V_1 和 V_2 分别为模 3 加法和模 2 加法的代数系统，给出 $V_1\times V_2$ 的运算表，并说明它的运算是否满足交换律与结合律，是否具有单位元.

解 运算表如表 9.8 所示.

表 9.8

$\oplus$	<0,0>	<0,1>	<1,0>	<1,1>	<2,0>	<2,1>
<0,0>	<0,0>	<0,1>	<1,0>	<1,1>	<2,0>	<2,1>
<0,1>	<0,1>	<0,0>	<1,1>	<1,0>	<2,1>	<2,0>
<1,0>	<1,0>	<1,1>	<2,0>	<2,1>	<0,0>	<0,1>
<1,1>	<1,1>	<1,0>	<2,1>	<2,0>	<0,1>	<0,0>
<2,0>	<2,0>	<2,1>	<0,0>	<0,1>	<1,0>	<1,1>
<2,1>	<2,1>	<2,0>	<0,1>	<0,0>	<1,1>	<1,0>

$V_1\times V_2$ 中的$\oplus$运算满足交换律、结合律，单位元是<0,0>.

易见积代数与它的因子代数是同类型的代数系统，可以证明积代数能够保持因子代数中的许多良好的性质.

定理 9.5 设 $V_1=<A,\circ>$和 $V_2=<B,*>$是同类型的代数系统，$V_1\times V_2=<A\times B,\cdot>$是它们的积代数.

(1) 如果$\circ$和 $*$ 运算是可交换(可结合、幂等)的，那么 $\cdot$ 运算也是可交换(可结合、幂等)的；

(2) 如果 e_1 和 e_2(θ_1 和 θ_2)分别为$\circ$和 $*$ 运算的单位元(零元)，那么$<e_1,e_2>$($<\theta_1,\theta_2>$)也是 $\cdot$ 运算的单位元(零元)；

(3) 如果 x 和 y 分别为$\circ$和 $*$ 运算的可逆元素，那么$<x,y>$也是 $\cdot$ 运算的可逆元素，其逆元就是$<x^{-1},y^{-1}>$.

证 这里只证明(1)中的结合律，(2)中的单位元，其他性质的证明留作练习.

(1) 任取$<a_1,b_1>,<a_2,b_2>,<a_3,b_3>\in V_1\times V_2$，

$$(<a_1,b_1>\cdot<a_2,b_2>)\cdot<a_3,b_3>=<a_1\circ a_2,b_1*b_2>\cdot<a_3,b_3>$$

$$=<(a_1\circ a_2)\circ a_3,(b_1*b_2)*b_3>$$

$$=<a_1\circ(a_2\circ a_3),b_1*(b_2*b_3)>$$ (因为$\circ$和 $*$ 运算都满足结合律)

$=<a_1,b_1>\cdot(<a_2\circ a_3,b_2*b_3>=<a_1,b_1>\cdot(<a_2,b_2>\cdot<a_3,b_3>)$

(2) 任取$<a,b>\in V_1\times V_2$,

$<a,b>\cdot<e_1,e_2>=<a\circ e_1,b*e_2>=<a,b>$

$<e_1,e_2>\cdot<a,b>=<e_1\circ a,e_2*b>=<a,b>$

因此$<e_1,e_2>$是关于·运算的单位元.

积代数的定义可以推广到具有多个运算的同类型的代数系统. 在具有两个不同二元运算的情况下,使用与定理9.5中类似的方法不难证明:积代数也保留因子代数中的分配律和吸收律等性质. 但是消去律是一个例外. 请看下面的例子.

例9.10 设$\mathbf{Z}_n=\{0,1,\cdots,n-1\}$,其中$n$是正整数,$V_1=<\mathbf{Z}_4,\otimes_4>$,$V_2=<\mathbf{Z}_3,\otimes_3>$分别表示模4乘法和模3乘法的代数系统. 那么$V_1$和$V_2$中的运算都满足消去律. 考虑积代数$<V_1\times V_2,\otimes>$,这里的$\otimes$运算不满足消去律. 因为在$V_1\times V_2$中有

$$<2,0>\otimes<0,2>=<0,0>=<2,0>\otimes<0,0>$$

$<2,0>$不是零元,在上式中用消去律将它消去,就得到$<0,2>=<0,0>$,显然这是错误的.

9.3 代数系统的同态与同构

实践中存在着很多不同的代数系统,有些系统是同类型的,有些不但是同类型的,而且具有共同的运算性质,因此是同种的. 在同种的代数系统中,有些系统在结构上更为相似,甚至完全一样. 例如,代数系统$V_1=<\mathbf{Z}_3,\oplus_3>$,$V_2=<A,\oplus_6>$,其中$\mathbf{Z}_3=\{0,1,2\}$,$A=\{0,2,4\}$,$\oplus_3$和$\oplus_6$分别表示模3加法和模6加法. 这两个代数系统的运算表如表9.9和表9.10所示.

表9.9

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

表9.10

$\oplus_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

把表9.9中的1和2分别替换成2和4,就可以得到表9.10. 这个替换可以表示成函数:

$$f=\{<0,0>,<1,2>,<2,4>\}$$

在双射函数f的作用下,代数系统V_1转换成了V_2. 它们是同构的,都是抽象代数系统$\{a,b,c\}$的实例.

定义9.16 设$V_1=<A,\circ>$和$V_2=<B,*>$是同类型的代数系统,$f:A\to B$,且$\forall x,y\in A$有

$$f(x\circ y)=f(x)*f(y)$$

则称f是V_1到V_2的同态映射,简称为同态.

根据同态映射的性质可以将同态分为单同态、满同态和同构，即：f 如果是单射的，则称作单同态；如果是满射的，则称作满同态，这时称 V_2 是 V_1 的同态像，记作 $V_1 \sim V_2$；如果是双射的，则称作同构，也称代数系统 V_1 同构于 V_2，记作 $V_1 \cong V_2$.

如果同态映射 f 是 V 到 V 的，则称 f 为自同态. 类似地，可以定义单自同态、满自同态和自同构.

设 f 是 $V_1=<A,\circ>$到 $V_2<B,*>$的同态映射，f 具有许多良好的性质. 首先，如果$\circ$运算具有交换律、结合律、幂等律等，那么在同态像 $f(V_1)$ 中，$*$ 运算也具有相同的算律(注意，消去律可能有例外). 此外，同态映射 f 恰好把 V_1 的单位元 e_1 映射到 V_2 的单位元 e_2，即 $f(e_1)=e_2$. 同样对于零元和可逆元也有

$$f(\theta_1)=\theta_2,\quad f(x^{-1})=f(x)^{-1}$$

上述关于同态映射的定义可以推广到具有有限多个运算的代数系统. 例如，对于具有两个二元运算的代数系统 $V_1=<A,\circ_1,\circ_2>$和 $V_2=<B,*_1,*_2>$，$f:A\to B$，如果 $\forall x,y\in A$，有

$$f(x\circ_1 y)=f(x)*_1 f(y) \text{ 和 } f(x\circ_2 y)=f(x)*_2 f(y)$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射.

例 9.11 (1) 设代数系统 $V_1=<\mathbf{Z},+>,V_2=<\mathbf{Z}_n,\oplus>$. 其中 $\mathbf{Z}$ 为整数集合，$+$为普通加法；$\mathbf{Z}_n=\{0,1,\cdots,n-1\}$，$\oplus$为模 n 加法. 令

$$f:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}_n, f(x)=(x)\bmod n$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的满同态. 显然 f 是满射的，且 $\forall x,y\in\mathbf{Z}$ 有

$$f(x+y)=(x+y)\bmod n=(x)\bmod n\oplus(y)\bmod n=f(x)\oplus f(y)$$

(2) 设 $V_1=<\mathbf{R},+>,V_2=<\mathbf{R}^*,\cdot>$，其中 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{R}^*$ 分别为实数集与非零实数集，$+$和 $\cdot$ 分别表示普通加法与乘法. 令

$$f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}^*, f(x)=\mathrm{e}^x$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的单同态，易见 f 是单射的，且 $\forall x,y\in\mathbf{R}$ 有

$$f(x+y)=\mathrm{e}^{x+y}=\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^y=f(x)\cdot f(y)$$

(3) 设 $V=<\mathbf{Z},+>$，其中 $\mathbf{Z}$ 为整数集，$+$为普通加法. $\forall a\in\mathbf{Z}$，令

$$f_a:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}, f_a(x)=ax$$

那么 f_a 是 V 的自同态. 因为 $\forall x,y\in\mathbf{Z}$，有

$$f_a(x+y)=a(x+y)=ax+ay=f_a(x)+f_a(y)$$

当 $a=0$ 时称 f_0 为零同态；当 $a=\pm1$ 时，称 f_a 为自同构；除此之外，其他的 f_a 都是单自同态.

例 9.12 设 $V=<\mathbf{Z}_n,\oplus>$，其中 $\mathbf{Z}_n=\{0,1,\cdots,n-1\}$，$\oplus$为模 n 加法. 证明恰含有 n 个 V 的自同态.

证 先证存在着 n 个 V 的自同态. 令

$$f_p:\mathbf{Z}_n\to\mathbf{Z}_n,\quad f_p(x)=(px)\bmod n, p=0,1,\cdots,n-1$$

则 f_p 是 V 的自同态，因为 $\forall x,y\in\mathbf{Z}_n$ 有

$$f_p(x\oplus y)=(p(x\oplus y))\bmod n$$
$$=(px)\bmod n\oplus(py)\bmod n=f_p(x)\oplus f_p(y)$$

由于 p 有 n 种取值,不同的 p 确定了不同的映射 f_p,所以存在 n 个 V 的自同态.

下面证明任何 V 的自同态都是上述 n 个自同态中的一个. 设 f 是 V 的自同态,且 $f(1)=i$, $i\in\{0,\cdots,n-1\}$. 下面证明 $\forall x\in\mathbf{Z}_n$,有 $f(x)=(ix)\bmod n$.

显然 $f(1)=i=(i\cdot 1)\bmod n$. 假设对 $x\in\{1,2,\cdots,n-2\}$ 有 $f(x)=(ix)\bmod n$ 成立,那么

$$f(x+1)=f(x\oplus 1)=f(x)\oplus f(1)$$
$$=(ix)\bmod n\oplus i=(ix+i)\bmod n$$
$$=(i(x+1))\bmod n$$

从而 $\forall x\in\{1,2,\cdots,n-1\}$,有 $f(x)=(ix)\bmod n$.

最后有

$$f(0)=f((n-1)\oplus 1)=f(n-1)\oplus f(1)$$
$$=(i(n-1))\bmod n\oplus i=(in)\bmod n$$
$$=0$$
$$=(i\cdot 0)\bmod n$$

下面介绍代数系统在计算机科学中的一个重要的研究领域——进程代数(process algebra).

例 9.13 一个进程代数的描述实例.

利用进程代数可以对使用通信实现交互的并发系统建模,20 世纪 80 年代发展起来的通信系统演算(calculus of communicating systems, CCS)便是这方面的典型代表. 下面是一个自动售货机的例子. 简单起见,这里假设该售货机只为顾客提供咖啡和茶. 系统中的进程由动作 coin, coffee 和 tea 构成. 为了更好地描述交互,通常将动作细分为互补的输入和输出动作. 例如,如果 coin, coffee 和 tea 分别表示"接收硬币""取走咖啡"和"取走茶",那么对应的输出动作$\overline{\text{coin}}$, $\overline{\text{coffee}}$ 和$\overline{\text{tea}}$将分别表示"投入硬币""提供咖啡"和"提供茶". 除了输入和输出动作外,还有一个特别的动作,即外部不可见的动作,笼统地用τ表示. 这些动作构成基本进程. 自动售货机 M 的进程可以定义为 $!\text{coin}.(\overline{\text{coffee}}+\overline{\text{tea}})$,购买咖啡的顾客 C 的进程可以定义为 $!\overline{\text{coin}}.\text{coffee}$,这里符号"!"表示其后的进程可以重复执行,符号"+"表示在该符号前后两个进程中选择一个执行.

自动售货机 M 与顾客 C 的交互可以用下面的进程描述.

$$\text{M}\mid\text{C}=!\text{coin}.(\overline{\text{coffee}}+\overline{\text{tea}})\mid!\overline{\text{coin}}.\text{coffee}$$

该进程在顾客投入硬币、自动售货机接收硬币后,转化为进程

$$(\overline{\text{coffee}}+\overline{\text{tea}})\mid!\text{coin}.(\overline{\text{coffee}}+\overline{\text{tea}})\mid\text{coffee}\mid!\overline{\text{coin}}.\text{coffee}$$

进而,在自动售货机提供咖啡、顾客取走咖啡后,系统还原为进程 M|C. 另外,也可以在 M|C 外加上约束(new coin, coffee, tea),即(new coin, coffee, tea)(M|C),该约束限定 coin, coffee, tea 等动作只能在系统 M|C 内部发生.

利用这些算子,加上表示空进程的零元算子0,可以构造出CCS的所有进程.进程集合A和给定的A上的算子构成了代数系统——CCS.更明确地,CCS中有6个算子:0,.,+,|,(new $\tilde{a}$)和!,具体说明如下.

0:$\rightarrow A$,称作空进程,表示进程终止.

.:$A\times A\rightarrow A$,称作顺序,运算结果得到的$a.b$是个组合进程,a后面顺序执行b.

+:$A\times A\rightarrow A$,称作选择,$a+b$表示在a与b中选择一个进程来执行,同时放弃另外一个.

|:$A\times A\rightarrow A$,称作并行,$a|b$是把a与b的并行执行看成一个新进程,当一个分支有输出动作,另外一个分支有同名的输入动作时,两个分支可以通信.

(new $\tilde{a}$):$A\rightarrow A$,称作限制,表示动作集合$\tilde{a}$里的动作不能与外界交互.

!:$A\rightarrow A$,称作重复,表示可以不断执行.

所有进程及算子构成进程代数$<A,0,.,+,|,(\text{new }\tilde{a}),!>$,其中的算子都是$A$上的部分函数,即这些运算只在$A$的某个子集上有定义.为使得表达式更为简洁,上述算子的优先级规定如下.

$$.>|>+,\quad !>|>+,\quad (\text{new }\tilde{a})>|>+$$

设x,y,z是CCS中的任意进程,可以证明进程代数CCS的一些主要算律.

选择运算满足交换律和结合律,即$x+y=y+x$,$(x+y)+z=x+(y+z)$.

并行运算满足交换律和结合律,即$x|y=y|x$,$(x|y)|z=x|(y|z)$.

0是+和|运算的单位元,即$\tilde{a}$.

$$0+x=x,\quad x+0=x,\quad x|0=x,\quad 0|x=x$$

利用进程代数可以分析通信并发系统的性质,也可以通过互模拟来研究系统之间行为的等价性,从而在保证系统性能的前提下进一步简化系统,实现预定的设计目标.

习 题 9

1. 给出下列运算的运算表.

(1) $A=\{1,2,1/2\}$,$\forall x\in A$,$\circ x$是x的倒数,即$\circ x=1/x$;

(2) $A=\{1,2,3,4\}$,$\forall x,y\in A$,有$x\circ y=\max(x,y)$,$\max(x,y)$是x和y之中较大的数.

2. 设$A=\{0,1\}$,$S=A^A$,

(1) 试列出S中的所有函数.

(2) 给出S上合成运算的运算表.

3. 设$A=\{a,b,c\}$,$a,b,c\in\mathbf{R}$,能否确定a,b,c的值使得

(1) A对普通乘法封闭.

(2) A对普通加法封闭.

4. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭.

(1) 整数集$\mathbf{Z}$和普通的减法运算.

(2) 非零整数集$\mathbf{Z}^*$和普通的除法运算.

(3) 全体 $n\times n$ 实矩阵集合 $M_n(\mathbf{R})$ 和矩阵加法及乘法运算,其中 $n\geqslant 2$.

(4) 全体 $n\times n$ 实可逆矩阵集合关于矩阵加法和乘法运算,其中 $n\geqslant 2$.

(5) 正实数集 $\mathbf{R}^+$ 和$\circ$运算,其中$\circ$运算定义为

$$\forall a,b\in\mathbf{R}^+,a\circ b=ab-a-b$$

(6) $n\in\mathbf{Z}^+,n\mathbf{Z}=\{nz\mid z\in\mathbf{Z}\}$,$n\mathbf{Z}$ 关于普通的加法和乘法运算.

(7) $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$,$n\geqslant 2$. $\circ$运算定义如下.

$$\forall a,b\in A,a\circ b=b$$

(8) $S=\{2x-1\mid x\in\mathbf{Z}^+\}$ 关于普通的加法和乘法运算.

(9) $S=\{0,1\}$,S 关于普通的加法和乘法运算.

(10) $S=\{x\mid x=2^n,n\in\mathbf{Z}^+\}$,$S$ 关于普通的加法和乘法运算.

5. 对于第4题中封闭的二元运算判断是否满足交换律、结合律和分配律.

6. 对于第4题中封闭的二元运算找出它的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

7. 设 $*$ 为 $\mathbf{Z}^+$ 上的二元运算,$\forall x,y\in\mathbf{Z}^+$,

$$x*y=\min(x,y),\text{即 } x \text{ 和 } y \text{ 之中较小的数.}$$

(1) 求 $4*6,7*3$.

(2) $*$ 在 $\mathbf{Z}^+$ 上是否满足交换律、结合律和幂等律?

(3) 求 $*$ 运算的单位元、零元及 $\mathbf{Z}^+$ 中所有可逆元素的逆元.

8. $S=\mathbf{Q}\times\mathbf{Q}$,$\mathbf{Q}$ 为有理数集,$*$ 为 S 上的二元运算,$\forall\langle a,b\rangle,\langle x,y\rangle\in S$ 有

$$\langle a,b\rangle*\langle x,y\rangle=\langle ax,ay+b\rangle$$

(1) $*$ 运算在 S 上是否可交换、可结合?是否为幂等的?

(2) $*$ 运算是否有单位元、零元?如果有,请指出,并求 S 中所有可逆元素的逆元.

9. $\mathbf{R}$ 为实数集,定义以下6个函数 $f_1,f_2,\cdots,f_6$. $\forall x,y\in\mathbf{R}$ 有

$$f_1(\langle x,y\rangle)=x+y,\quad f_2(\langle x,y\rangle)=x-y$$

$$f_3(\langle x,y\rangle)=x\cdot y,\quad f_4(\langle x,y\rangle)=\max(x,y)$$

$$f_5(\langle x,y\rangle)=\min(x,y),\quad f_6(\langle x,y\rangle)=|x-y|$$

(1) 指出哪些函数是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算;

(2) 对所有 $\mathbf{R}$ 上的二元运算说明是否为可交换、可结合、幂等的;

(3) 求所有 $\mathbf{R}$ 上二元运算的单位元、零元以及每一个可逆元素的逆元.

10. 令 $S=\{a,b\}$,S 上有4个二元运算:$*$,$\circ$,$\cdot$ 和 $\square$,分别由表9.11确定.

表9.11

$*$	a	b
a	a	a
b	a	a

$\circ$	a	b
a	a	b
b	b	a

$\cdot$	a	b
a	b	a
b	a	a

$\square$	a	b
a	a	b
b	a	b

(1) 这4个运算中哪些运算满足交换律、结合律、幂等律?

(2) 求每个运算的单位元、零元及所有可逆元素的逆元.

11. 设 $S=\{1,2,\cdots,10\}$,问下面定义的运算能否与 S 构成代数系统$\langle S,*\rangle$.如果能构成代数系统则说明 $*$

运算是否满足交换律、结合律，并求 $*$ 运算的单位元和零元.

(1) $x*y=\gcd(x,y)$，$\gcd(x,y)$ 是 x 与 y 的最大公约数；

(2) $x*y=\mathrm{lcm}(x,y)$，$\mathrm{lcm}(x,y)$ 是 x 与 y 的最小公倍数；

(3) $x*y=$大于等于 x 和 y 的最小整数；

(4) $x*y=$质数 p 的个数，其中 $x\leqslant p\leqslant y$.

12. 设 $S=\{f\mid f$ 是$[a,b]$上的连续函数$\}$，其中 $a,b\in\mathbf{R}$，$a<b$，问 S 关于下列每个运算是否构成代数系统. 如果能构成代数系统，说明该运算是否满足交换律和结合律，并求出单位元和零元.

(1) 函数加法，即 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$，$\forall x\in[a,b]$；

(2) 函数减法，即 $(f-g)(x)=f(x)-g(x)$，$\forall x\in[a,b]$；

(3) 函数乘法，即 $(f\cdot g)(x)=f(x)\cdot g(x)$，$\forall x\in[a,b]$；

(4) 函数除法，即 $(f/g)(x)=f(x)/g(x)$，$\forall x\in[a,b]$.

13. 设 $A=\{a,b\}$，试给出 A 上一个不可交换、也不可结合的二元运算.

14. 下列集合都是 $\mathbf{N}$ 的子集，它们能否构成代数系统 $V=\langle\mathbf{N},+\rangle$ 的子代数？

(1) $\{x\mid x\in\mathbf{N}\wedge x$ 的某次幂可以被 16 整除$\}$；

(2) $\{x\mid x\in\mathbf{N}\wedge x$ 与 5 互素$\}$；

(3) $\{x\mid x\in\mathbf{N}\wedge x$ 是 30 的因子$\}$；

(4) $\{x\mid x\in\mathbf{N}\wedge x$ 是 30 的倍数$\}$.

15. 设 $V=\langle\mathbf{Z},+,\cdot\rangle$，其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别代表普通加法和乘法，对下列给定的每个集合确定它是否构成 V 的子代数，为什么？

(1) $S_1=\{2n\mid n\in\mathbf{Z}\}$；

(2) $S_2=\{2n+1\mid n\in\mathbf{Z}\}$；

(3) $S_3=\{-1,0,1\}$.

16. 设 $V_1=\langle\{1,2,3\},\circ,1\rangle$，其中 $x\circ y$ 表示取 x 和 y 之中较大的数. $V_2=\langle\{5,6\},*,6\rangle$，其中 $x*y$ 表示取 x 和 y 之中较小的数. 求出 V_1 和 V_2 的所有子代数. 指出哪些是平凡的子代数，哪些是真子代数.

17. $V=\langle\mathbf{R}^*,\cdot\rangle$，其中 $\mathbf{R}^*$ 为非零实数集，$\cdot$ 为普通乘法，判断下面的哪些函数是 V 的自同态，是否为单自同态、满自同态和自同构. 计算 V 的同态像.

(1) $f(x)=|x|$；(2) $f(x)=2x$；(3) $f(x)=x^2$；(4) $f(x)=1/x$；(5) $f(x)=-x$；(6) $f(x)=x+1$.

18. $V_1=\langle\mathbf{Z},+,\cdot\rangle$，$V_2=\langle\mathbf{Z}_n,\oplus,\otimes\rangle$，其中 $\mathbf{Z}$ 为整数集，$+$，$\cdot$ 分别为普通加法与乘法，$\mathbf{Z}_n=\{0,1,\cdots,n-1\}$，$\oplus$与$\otimes$分别为模 n 加法和模 n 乘法. 令 $f:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}_n$，$f(x)=(x)\bmod n$. 证明 f 为 V_1 到 V_2 的满同态映射.

19. 设 $V_1=\langle A,\circ\rangle$，$V_2=\langle B,*\rangle$为同类型代数系统，$V_1\times V_2$ 是积代数，定义函数 $f:A\times B\to A$，$f(\langle x,y\rangle)=x$，证明 f 是 $V_1\times V_2$ 到 V_1 的同态映射.